

دليل Plotly Express – من الصفر

1. يعني إيه Plotly Express؟

مكتبة بتخليك تعمل جرافات تفاعلية (Interactive) بسطر أو سطرين كود. أول حاجة:

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
```

ولنفترض إن عندك DataFrame:

```
data = pd.DataFrame({ 'Name': ['Ali', 'Ahmed', 'Sara', 'Mona'], 'Age': [20, 22, 21, 23], 'Salary': [5000, 7000, 6000, 8000] })
```

2. شكل أي Graph في Plotly Express

تقريباً كل الجرافات بتعمل بنفس الشكل:

```
fig = px.chart_type( data_frame=data, x='column1', y='column2' )
fig.show()
```

3. أهم Attributes مشتركة

المحور الأفقي — x

```
x='Age'
```

المحور الرأسي — y

```
y='Salary'
```

تقسيم البيانات بألوان — color

```
color='Gender'
```

عنوان الجراف — title

```
title='Employees'
```

بيانات تظهر لما تقف بالماوس — hover_data

```
hover_data=['Age']
```

تغيير أسماء المحاور — labels

```
labels={'Age': 'العمر', 'Salary': 'الراتب'}
```

أبعاد الجراف — width / height

```
width=1200, height=600
```

التييم — template

```
template='plotly_dark' # □□ 'plotly' 'ggplot2' 'seaborn'
```

4. Scatter Plot

الأكثر استخداما في Data Analysis. يظهر العلاقة بين رقمين (مثلا: العمر × المرتب).

```
fig = px.scatter(data, x='Age', y='Salary') fig.show()
```

5. Bar Chart

مقارنة قيم: مبيعات، أرباح، عدد جرائم.

```
fig = px.bar(data, x='Name', y='Salary') fig.show()
```

6. Line Chart

بيانات زمنية: مبيعات شهرية، درجات حرارة، أسعار أسهم.

```
fig = px.line(data, x='Age', y='Salary') fig.show()
```

7. Histogram

توزيع البيانات — يجابوب على: كام شخص مرتبه بين 5000 و 6000؟

```
fig = px.histogram(data, x='Salary') fig.show()
```

8. Pie Chart

يجابوب على: كل عنصر واخذ كام نسبة؟

```
fig = px.pie(data, names='Name', values='Salary') fig.show()
```

9. Box Plot

يظهر: Min, Max, Median, Outliers.

```
fig = px.box(data, y='Salary') fig.show()
```

10. Violin Plot

نسخة متطورة من Box Plot.

```
fig = px.violin(data, y='Salary') fig.show()
```

11. Area Chart

زي Line Chart لكن المنطقة تحت الخط متلوقة.

```
fig = px.area(data, x='Age', y='Salary') fig.show()
```

12. Sunburst

يظهر بيانات هرمية (Hierarchy) بشكل دوائر متداخلة.

```
data = pd.DataFrame({ 'Country': ['Egypt','Egypt','USA','USA'], 'City':  
['Cairo','Alex','NY','LA'], 'Sales': [100, 200, 300, 400] }) fig = px.sunburst(  
data, path=['Country','City'], # Attribute values='Sales' ) fig.show()
```

13. Treemap

زوي Sunburst لكن مربعات بدل دوائر.

```
fig = px.treemap(data, path=['Country','City'], values='Sales') fig.show()
```

14. Funnel

يستخدم في: Sales Funnel، Recruitment Funnel.

```
fig = px.funnel(data, x='Salary', y='Name') fig.show()
```

15. Density Heatmap

بيوضح أماكن تركيز البيانات.

```
fig = px.density_heatmap(data, x='Age', y='Salary') fig.show()
```

16. Dashboards

في Plotly Express لوحده مفيش Dashboard. بتعمل أكثر من Figure:

```
fig1 = px.bar(...) fig2 = px.line(...) fig3 = px.pie(...)
```

بعدها بتعرضهم في Streamlit، Jupyter Notebook، أو Dash. أشهر أداة حالياً: Streamlit.

17. أهم قاعدة لاختيار الجراف

- رقم + رقم □ Scatter
- فئات + رقم □ Bar
- وقت + رقم □ Line
- توزيع رقم □ Histogram
- نسب □ Pie
- Outliers □ Box
- Hierarchy □ Sunburst / Treemap
- Density □ Heatmap

18. القاعدة الذهبية

أي Graph في Plotly Express غالبا يتكون من:

```
fig = px.chart_type( data, x='column', y='column', color='column', title='Title' )  
fig.show()
```

لوفهمت الأربع حاجات دول: x، y، color، title — هتعرف تبني 70% من الجرافات الموجودة في Plotly Express. بعده: إزاي تقرر تلقائيا أنهي Chart هو الأفضل لكل نوع Data، وإزاي تبني Dashboard كاملة بـ Streamlit + Plotly من الصفر. بعد كده نقدر ندخل على المستوى اللي